

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:

Số báo danh:

.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Biểu thức của định luật Coulomb về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không là gì?

- A. $F = k \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$ B. $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r$ C. $F = q_1 \cdot q_2 / (k \cdot r^2)$ D. $F = k \cdot r^2 / |q_1 \cdot q_2|$

Câu 2: Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế là gì?

- A. Vôn (V) B. Ampe (A) C. Ohm (Ω) D. Coulomb (C)

Câu 3: Theo định luật Ohm cho toàn mạch, cường độ dòng điện trong mạch chính tỉ lệ nghịch với đại lượng nào?

- A. Điện trở toàn phần của mạch B. Suất điện động của nguồn C. Điện trở trong của nguồn D. Hiệu điện thế ngoài nguồn

Câu 4: Một tụ điện có điện dung $C = 2 \mu\text{F}$ được mắc vào hiệu điện thế $U = 10 \text{ V}$. Điện tích Q của tụ điện bằng bao nhiêu?

- A. $Q = 20 \mu\text{C}$ B. $Q = 5 \mu\text{C}$ C. $Q = 0.2 \mu\text{C}$ D. $Q = 20 \text{ C}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào tờ giấy làm bài:

Câu 1 (1.5 điểm): Một nguồn điện có suất điện động $E = 6 \text{ V}$, điện trở trong $r = 1 \Omega$ mắc với điện trở ngoài $R = 5 \Omega$ thành một mạch điện kín. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch và hiệu suất của nguồn điện.

Câu 2 (1.5 điểm): Thế nào là dòng điện trong chất điện phân? Trình bày định luật Faraday thứ nhất về hiện tượng điện phân.

----- HẾT -----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)